Conception et Réalisation d’une Bras manipulateur

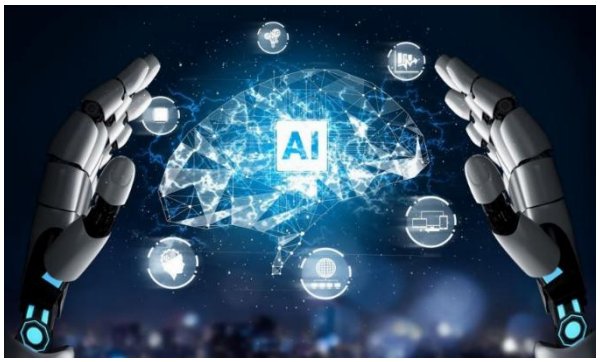
Elaboré par :

AHMED RIAHI

Introduction

L'industrie 4.0 est une révolution numérique de la fabrication qui transforme les processus industriels en utilisant des technologies avancées telles que l'internet des objets, l'intelligence artificielle et l'automatisation.

La robotique est au cœur de cette évolution, qui implique l'intégration de robots autonomes dans les processus de production afin d'optimiser l'efficacité, la précision et la flexibilité tout en permettant une gestion plus intelligente des opérations.



Présentation du bras manipulateur

Qu'est-ce qu'un Bras Manipulateur ?

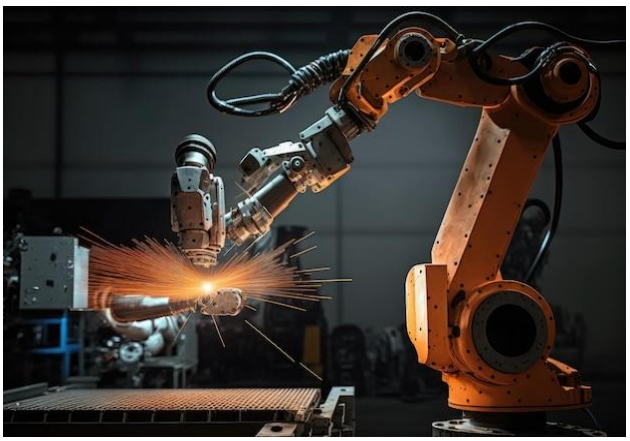
Définition

Un bras manipulateur est un dispositif mécanique conçu pour imiter les mouvements du bras humain. Il peut être utilisé pour effectuer des tâches répétitives ou dangereuses, ainsi que pour augmenter l'efficacité et la précision dans diverses industries. Les bras manipulateurs sont

équipés de plusieurs articulations, leur permettant de se déplacer dans différentes directions.

Natures des manipulations effectuées :

Les bras manipulateurs effectuent une série de tâches, notamment le mouvement d'objets, la soudure, la découpe, et l'assemblage.



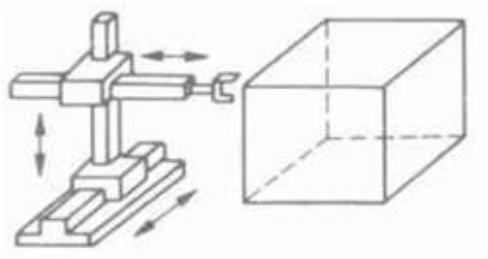
Différents modèles :

Il existe de nombreux types de bras manipulateur avec une grande variété de fonctions, allant des systèmes pneumatiques aux systèmes hydrauliques, et même des systèmes de manipulation assistée par ordinateur.

Les différents types de Bras Manipulateurs

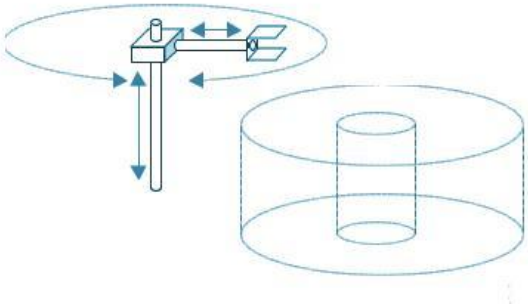
Bras cartésien

Appelé aussi robot linéaire, il se déplace en suivant une ligne droite dans chacun des axes de l'espace.



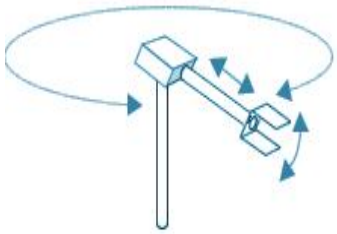
Bras cylindrique

Utilisé principalement pour des applications manipulatoires lourds, il est caractérisé par un axe rotatif vertical et un bras extensible horizontal.



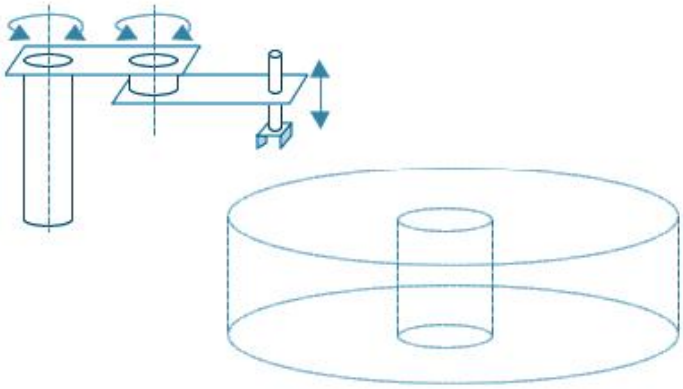
Bras sphérique

Se compose d'une série d'articulations en forme de sphère, il est couramment utilisé pour des applications de soudure et de montage.



Bras SCARA

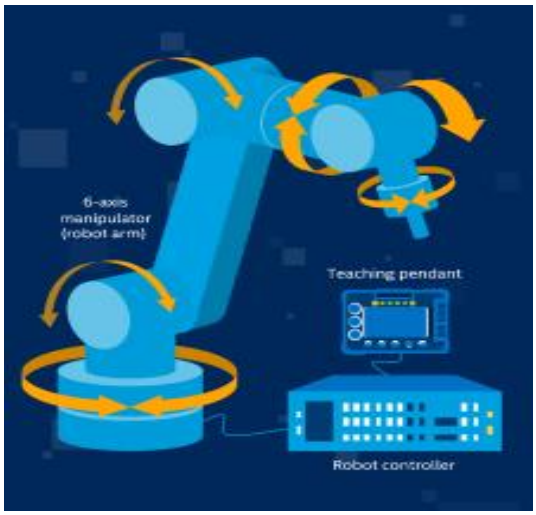
Les robots SCARA peuvent effectuer des mouvements horizontaux d'avant en arrière, des mouvements verticaux, et des rotations, ce qui les rend idéaux pour les applications de manipulation de pièces.



Fonctionnement d'un Bras Manipulateur :

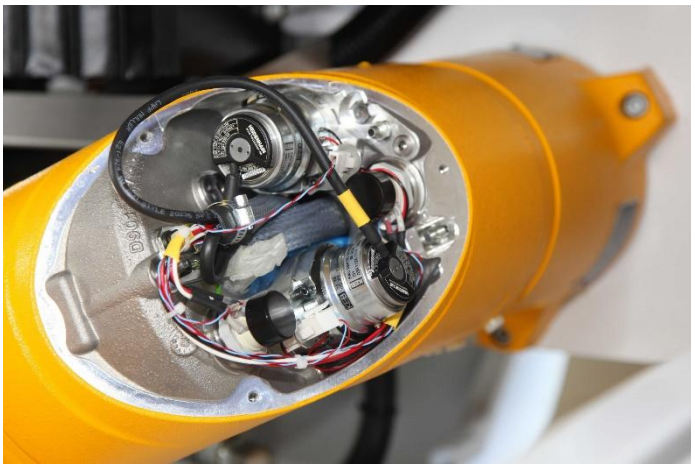
Actionneurs

Les bras manipulateurs sont équipés de moteurs électriques, hydrauliques ou pneumatiques, qui produisent un mouvement en faisant tourner des engrenages ou des câbles.



Capteurs

Les capteurs sont utilisés pour mesurer les forces, les positions et les vitesses, permettant ainsi un contrôle précis des mouvements du bras manipulateur.



Panneau de Contrôle

Le panneau de contrôle permet à l'opérateur de programmer les mouvements du robot, et de surveiller son fonctionnement en temps réel.

Exemple d’applications des Bras Manipulateur

Fabrication de pièces automobiles

Les bras manipulateurs servent à assembler et installer des pièces précises dans des voitures en cours de fabrication.

Industrie Alimentaire

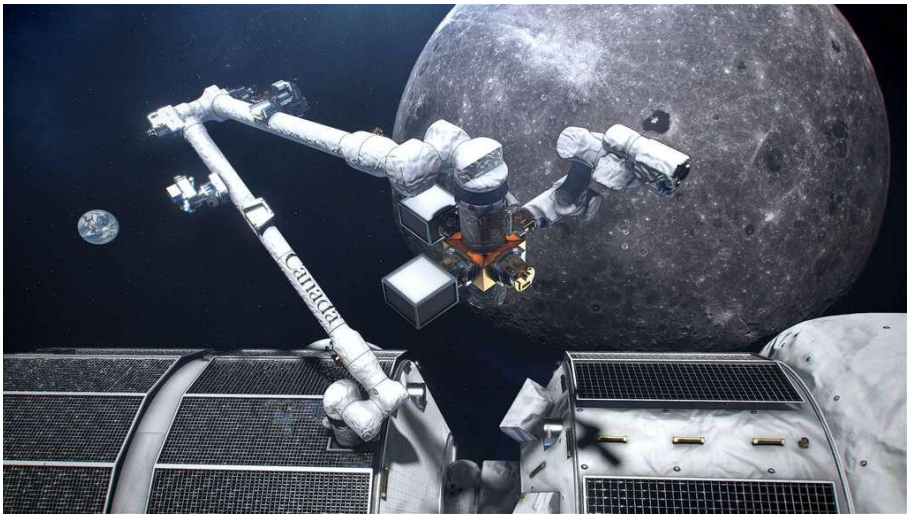
Utilisés pour retirer les articles des chaînes de production et effectuer des tâches de tri et de conditionnement, les bras manipulateurs répondent aux exigences les plus strictes de l'industrie alimentaire.

Chirurgie

Les bras manipulateurs sont souvent utilisés pour assister les chirurgiens dans des opérations à haut risque comme les chirurgies cardiaques, les chirurgies bariatriques et les transplantations d'organes.

Exploration Spatiale

Les bras manipulateurs sont utilisés pour effectuer des tâches de maintenance et de réparation à bord des stations spatiales et des navettes spatiales.



Avantages et Inconvénients des Bras Manipulateur

Avantages

- Précision
- Répétabilité
- Sécurité
- Capacité de travailler dans des environnements difficiles ou dangereux.

Inconvénients

- Coût Élevé
- Formation Nécessaire
- Nécessite un entretien régulier
- Limité à effectuer des tâches spécifiques programmées à l'avance.

Bassons sur le sujet des bras manipulateurs, notre Bra constitue par:

(N) Le nombre de corps : 5

(j) Le nombre d'articulations : 4

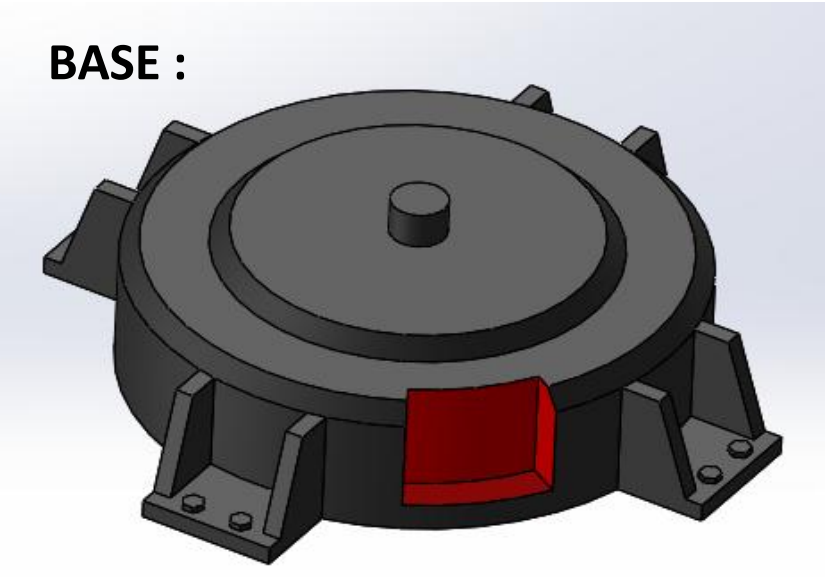
(f¡) Le nombre de degrés de liberté de chaque articulation : 4

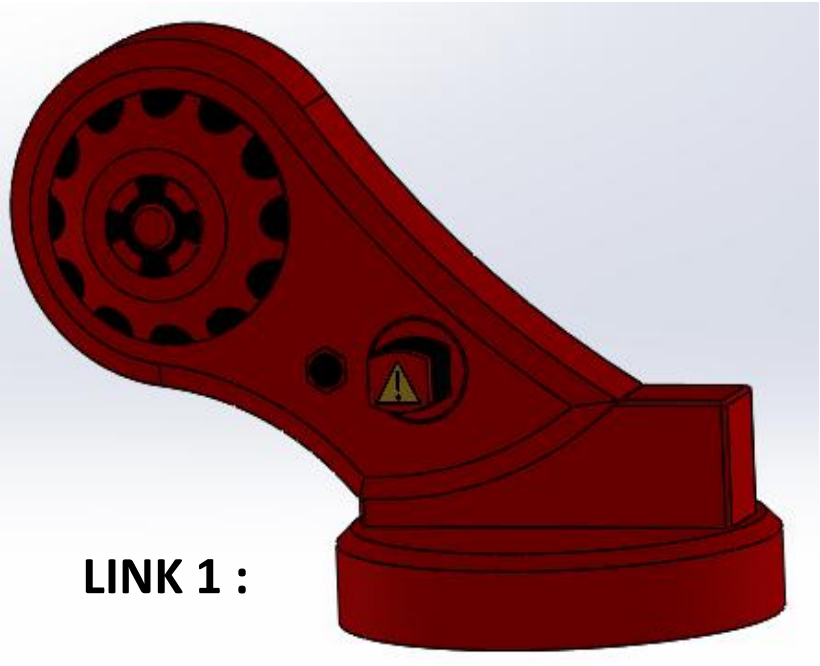
Degrés de liberté (DDL) :

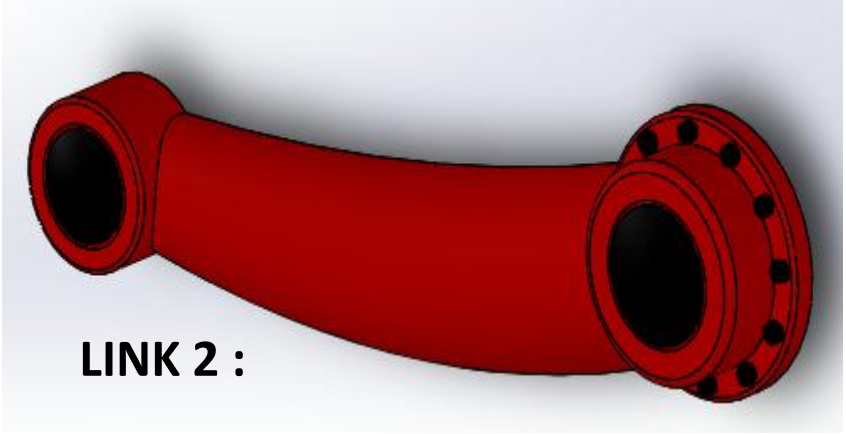
Calcul du nombre de degrés de liberté (M) d'un robot :

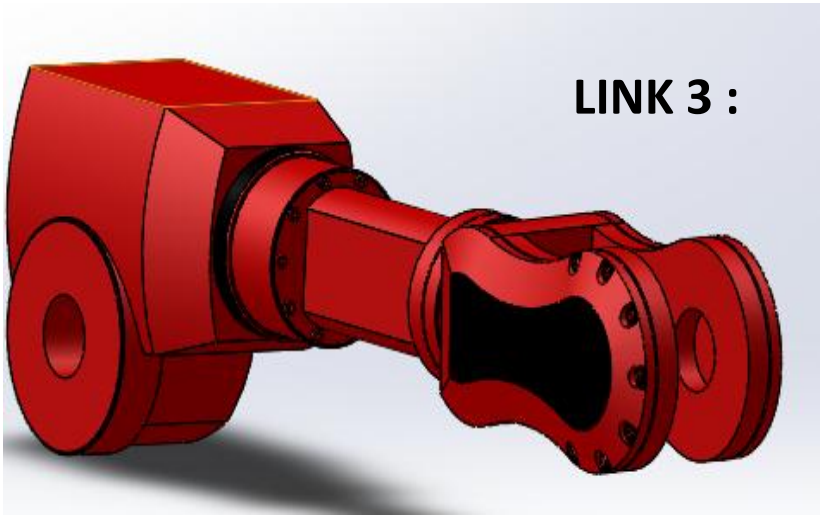
DDL : 4 Dof

Conception du bras manipulateur

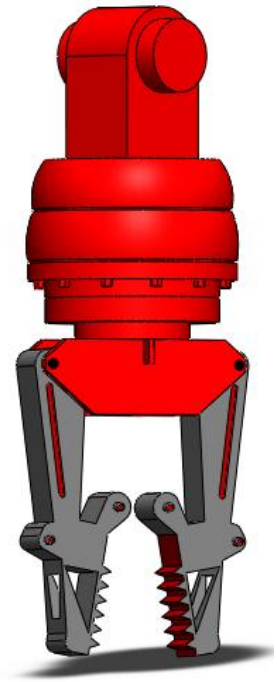



LINK 1 :

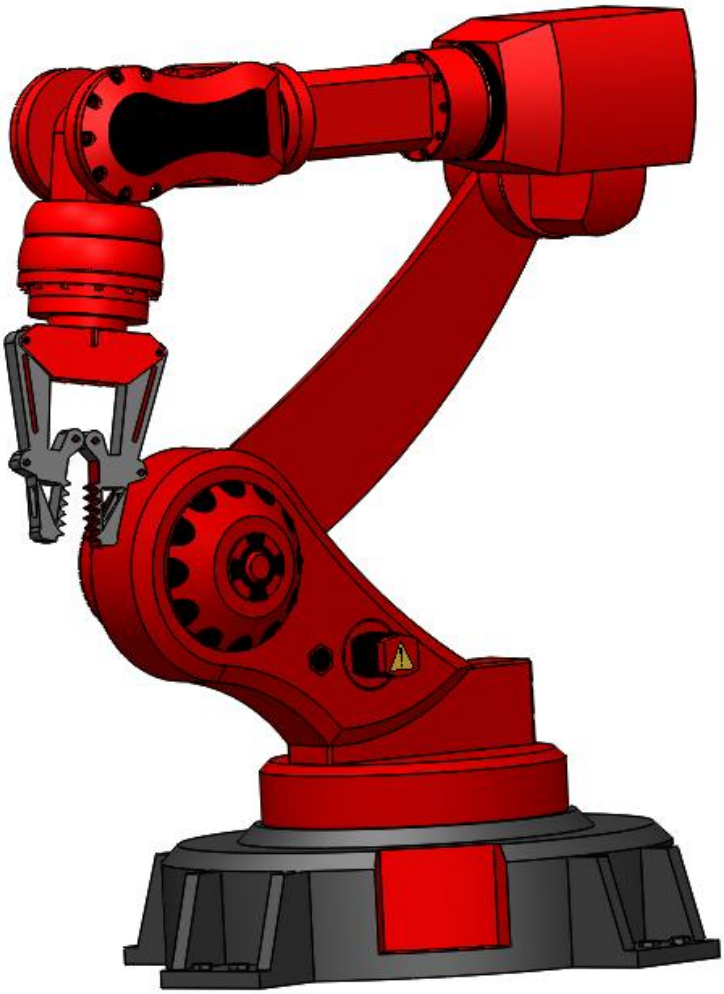

LINK 2 :


LINK 3 :

TERMINAL :



Le corps général de notre Bra manipulateur :

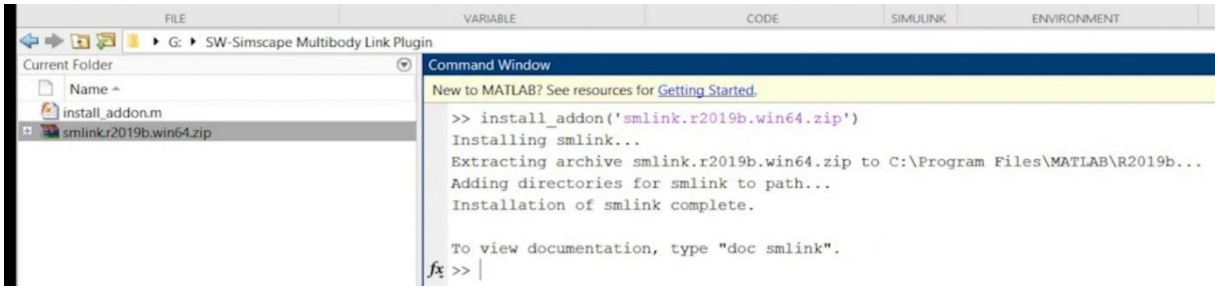


Programmation du bras manipulateur

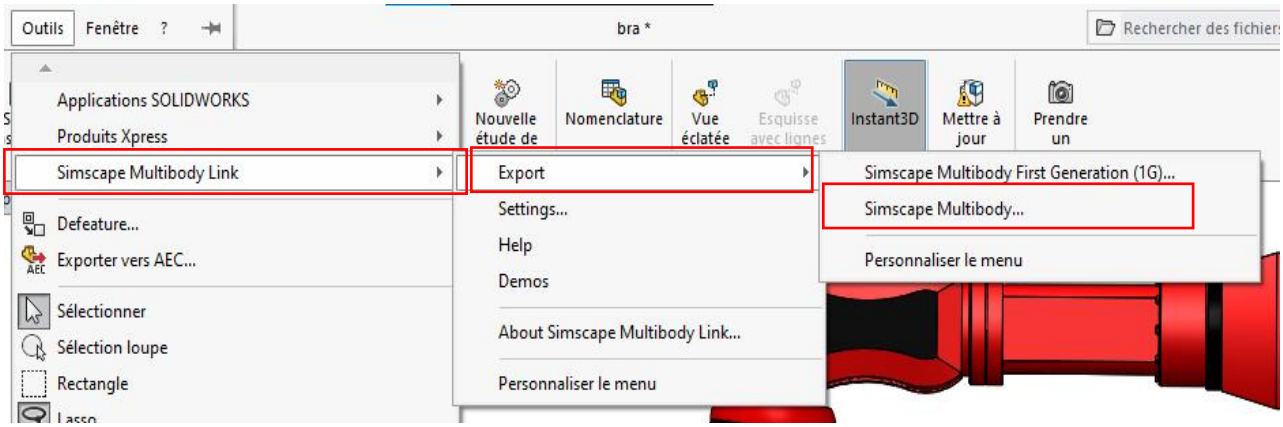
Importation sur Matlab :

L'importation du Bra manipulateur se fait par :

- Installation de bibliothèque simscape multibody link.
- Cette bibliothèque s'installer par le ficher « install_addon » dans Matlab.

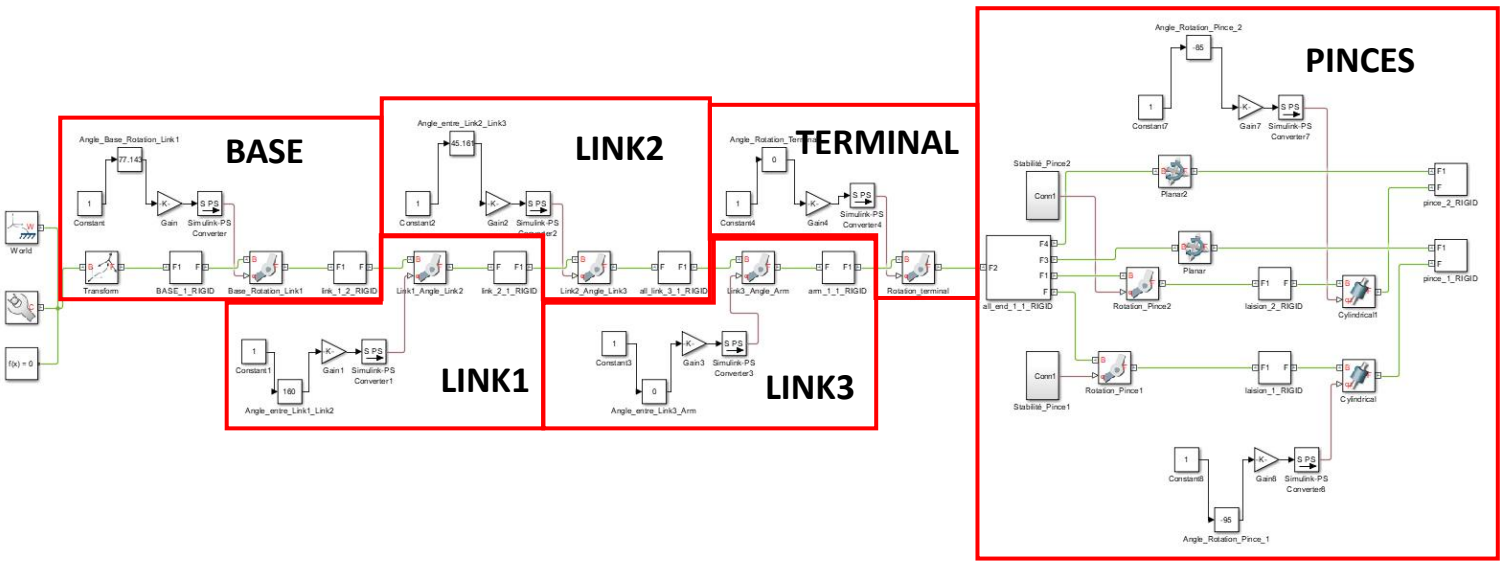


- Apres l'installation de simscape multibody link en export tous l'assemblage de bras pour avoir un des fichiers connus par Matlab.



- Suite à l'import de bras dans Matlab, automatiquement le code et les blocs de simscape vont s'établir

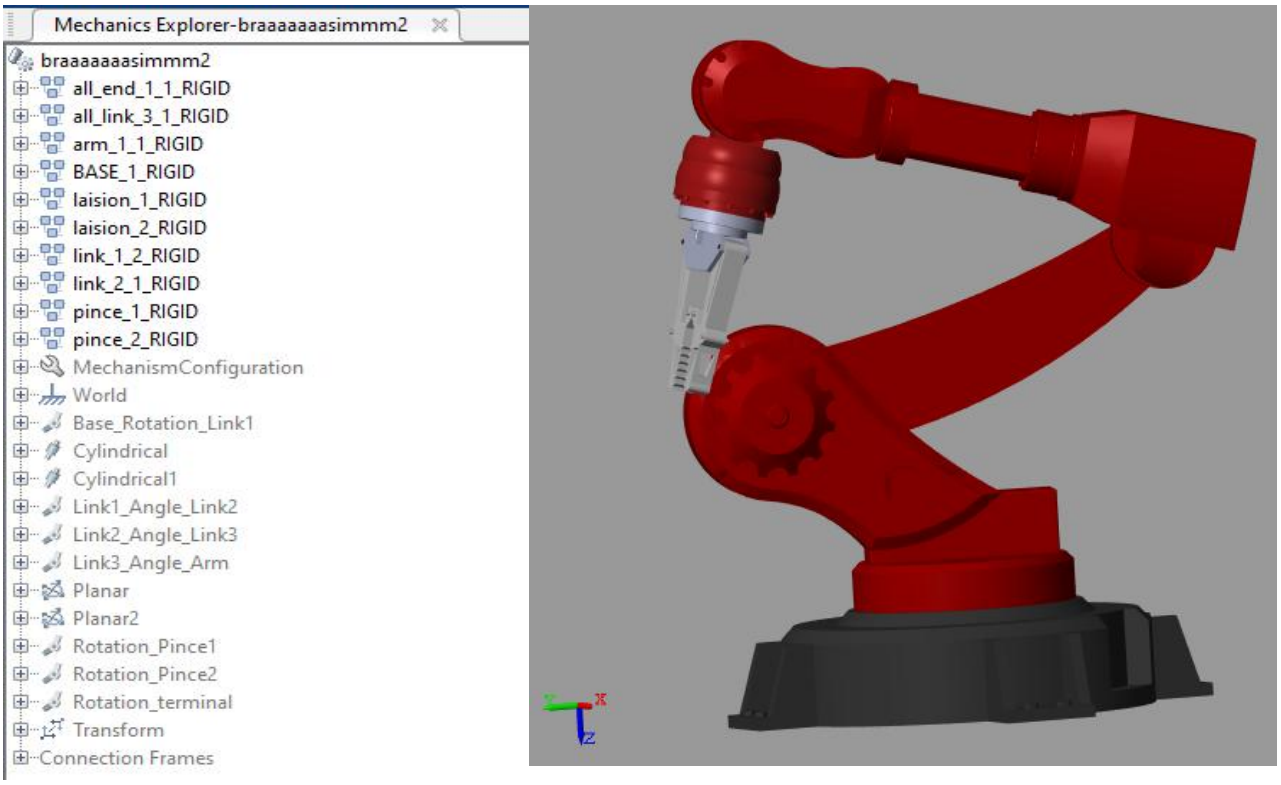
```
%============= RigidTransform =============%

%Initialize the RigidTransform structure array by filling in null values.
smiData.RigidTransform(24).translation = [0.0 0.0 0.0];
smiData.RigidTransform(24).angle = 0.0;
smiData.RigidTransform(24).axis = [0.0 0.0 0.0];
smiData.RigidTransform(24).ID = '';

%Translation Method - Cartesian
%Rotation Method - Arbitrary Axis
smiData.RigidTransform(1).translation = [-150.00000000000003 0 160.00000000000003];  % mm
smiData.RigidTransform(1).angle = 2.0943951023931953;  % rad
smiData.RigidTransform(1).axis = [-0.57735026918962584 -0.57735026918962584 -0.57735026918962584];
smiData.RigidTransform(1).ID = 'B[link_1-2:-:link_2-1]';

%Translation Method - Cartesian
%Rotation Method - Arbitrary Axis
smiData.RigidTransform(2).translation = [-1.865174681370263e-14 -19.999999999999957 9.2703622556200571e-15];  % mm
smiData.RigidTransform(2).angle = 2.0943951023931953;  % rad
smiData.RigidTransform(2).axis = [-0.57735026918962562 -0.57735026918962595 -0.57735026918962562];
smiData.RigidTransform(2).ID = 'F[link_1-2:-:link_2-1]';
```



Réalisation

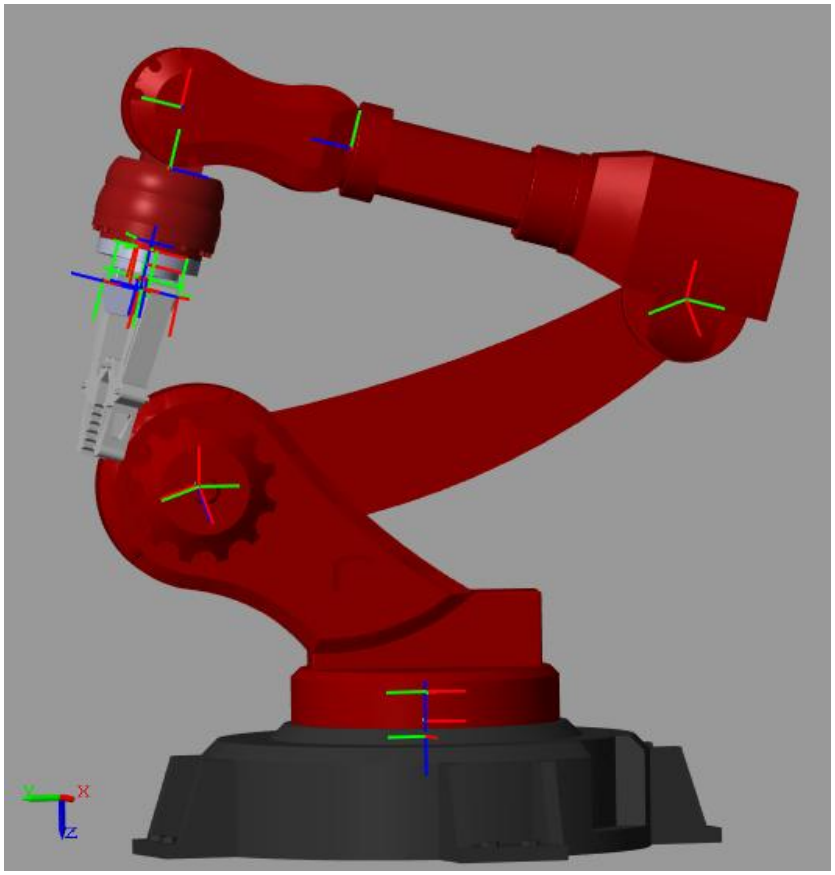
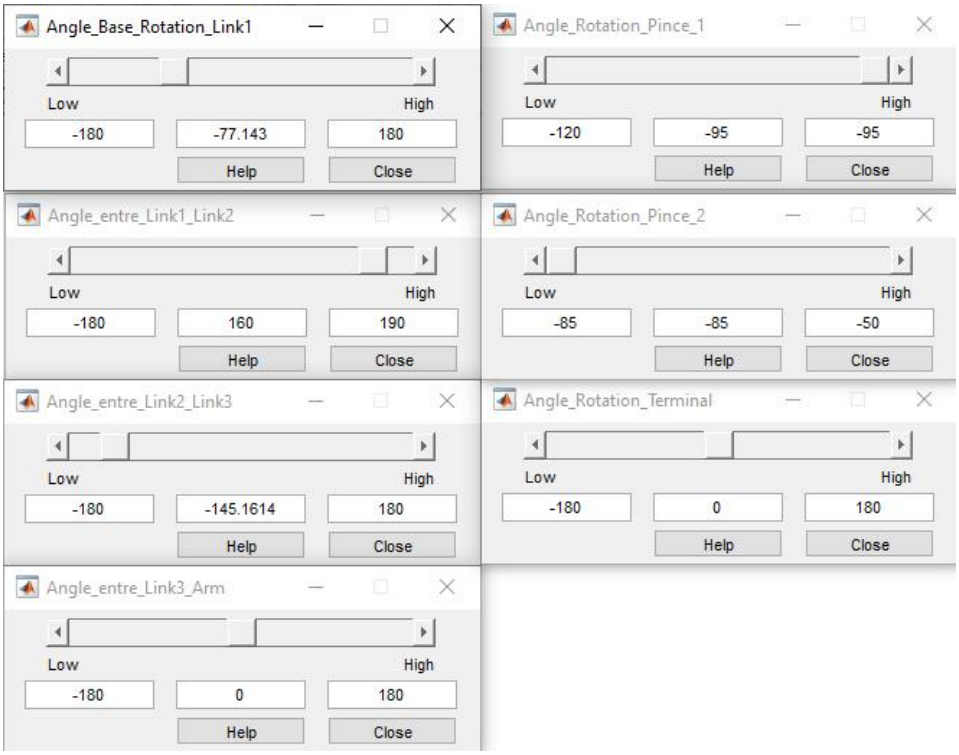
Suite à la simulation :

- Affichage de Bra manipulateur instable
- Affichages tous les composent de simscape (Les repères, les pièces, les joints.)



- Pour stabiliser cette Bra on ajoutait les (les sliders gain, les gains, les constants) dans Chaque joint en plus pour commander.

Les repères



La modification qu'on a ajoutée dans chaque joint nous donne une large valeur d'angle c'est pour ça il faut paramétrer les angles limite de chaque joint